

Logika Gyakorló Feladatok

1. Formalizáljuk az A struktúra nyelvén:

$A = (N, +, f, g; <, =)$ (f,g: egyváltozós függvény).

1. f monoton növekvő;
2. f korlátos;
3. f periodikus;
4. f konstans;
5. f kvázikonstans;
6. f értékkészlete 2 elemű;
7. f injektív;
8. g szürjektív;
9. f és g azonos függvények;
10. Majdnem minden n -re (azaz véges sok kivétellel minden n -re) $f(n) < g(n)$;
11. g -nek van fixpontja;
12. g minden fixpontja f -nek is fixpontja.

2. Formalizáljuk alkalmas elsőrendű nyelven:

1. Minden cukrász tud csokifagyit csinálni;
2. Ha egy cukrász eperfagyit tud csinálni, akkor csokifagyit is tud csinálni;
3. Két cukrász közül legalább az egyik tud eperfagyit csinálni;
4. Azok a cukrászok, akik nem tudnak eperfagyit csinálni, vagy csokifagyit, vagy vaníliafagyit tudnak csinálni.
5. Van olyan ember, aki nem cukrász, de mégis mindent meg tud csinálni, amit egy cukrász.
6. Van olyan agár, aki minden vizslánál gyorsabb.
7. Ha egy agár drágább egy vizslánál, akkor gyorsabb is nála.
8. A vizslák jobb házőrzők, mint az agarak.
9. Aladár szerint a vizslák jobb házőrzők, mint az agarak.

Formalizáljuk a következő gráftulajdonságokat:

- G -ben nincs él,
- G -ben pont egy él van,
- G -ben nincs háromszög (azaz ilyen  rész),
- G -nek legfeljebb 4 csúcsa van.

3. Az $(A, \leq, =)$ részbenrendezett halmaz nyelvén formalizáljuk:

- van legnagyobb elem,
- nincs legkisebb elem,
- minden elemre igaz, hogy a nála nagyobbak közt van legkisebb,
- bármely 2 elemnek van felső korlátja,
- bármely 2 elemnek van legnagyobb alsó korlátja.

4. Adjuk meg a következő formulák egy-egy modelljét:

- a. $\forall x \exists y \exists z (R(x,y) \wedge \neg R(x,z))$;

- b. $\forall x \forall y (x \neq y \Rightarrow \exists z (R(x,z) \wedge \neg R(y,z)))$;
- c. $\forall x (\exists y R(x,y) \Rightarrow P(x))$;
- d. $\forall x \forall y \forall z (P(x,y,z) \Rightarrow P(y,z,x)) \wedge \exists x \exists y \exists z \neg P(x,y,z)$;
- e. $\exists x \forall y (f(x,y) = g(y))$;
- f. $\forall x \exists y f(x,y) = g(g(y))$.

5. Alkalmass modell megadásával igazoljuk, hogy Σ -nak nem következménye φ .

- $\Sigma = \{\forall x \forall y (R(x,y) \Rightarrow R(y,x)), \forall x \forall y \forall z (R(x,y) \wedge R(y,z) \Rightarrow R(x,z))\}$, $\varphi = \forall x R(x,x)$;
- Σ mint előbb, $\varphi = \forall x \exists y R(x,y)$;
- $\Sigma = \{\forall x (\exists y P(x,y) \Rightarrow Q(x)), \exists x \exists y P(x,y)\}$, $\varphi = \forall x Q(x)$;
- $\Sigma = \{\forall x (f(f(x)) = x)\}$, $\varphi = \exists x (x = f(x))$.

6. A teljességi tétel felhasználása nélkül igazoljuk az alábbiakat (egyes kérdéseknek semi köze a teljességi tételhez, mások viszont triviálisan következnek a teljességi tételből).

- Ha Σ formulahalmaz, akkor legyen $\text{cons}(\Sigma) = \{\varphi : \Sigma \models \varphi\}$. Mutassuk meg, hogy $\Sigma \subseteq \text{cons}(\Sigma)$, ha $\Gamma \subseteq \Sigma$ akkor $\text{cons}(\Gamma) \subseteq \text{cons}(\Sigma)$ és $\text{cons}(\text{cons}(\Sigma)) = \text{cons}(\Sigma)$;
- Σ akkor és csak akkor teljes, ha bármely két modelljében pontosan ugyanazok a formulák igazak;
- Ha A_1 és A_2 véges univerzumú, véges nyelvű struktúrák, melyekben pont ugyanazok az elsőrendű formulák igazak, akkor A_1 és A_2 izomorfak is;
- Igazoljuk: Ha $\Sigma \vdash \alpha \Rightarrow \beta$ és $\Sigma \vdash \alpha \Rightarrow \neg \beta$ akkor $\Sigma \vdash \neg \alpha$;

7. Igazoljuk a teljességi tétel felhasználásával: Ha $\text{ded}(\Sigma)$ teljes, akkor Σ is az.

8. Legyenek n, i, j, k, l adott természetes számok. Hány olyan struktúra van, melynek alaphalmaza n elemű, és nyelvében

- (a) i darab 1-változós, j darab 2 változós relációszimbólum és k darab 1-változós, l darab 2 változós függvényyszimbólum van;
- (b) i darab 3-változós relációszimbólum, és j darab 2-változós függvényyszimbólum van;
- (c) i darab j -változós és k darab l -változós függvényyszimbólum van;
- (d) i darab j -változós és k darab l -változós relációszimbólum van.

Jó munkát !!

Gyakorlófeladatok a Rezolúciós Kalkulushoz

1. Nulladrendű rezolúcióval igazoljuk, hogy $\Sigma \models \varphi$.

(a) $\Sigma = \{\neg B \Rightarrow \neg A\},$
 $\varphi = A \Rightarrow B.$

(b) $\Sigma = \{A \Rightarrow B \Rightarrow C, A \vee \neg B, \neg C\},$
 $\varphi = \neg B.$

(c) $\Sigma = \{A \Leftrightarrow B, B \Rightarrow C\},$
 $\varphi = A \Rightarrow C.$

(d) $\Sigma = \{A \Rightarrow B, A \Rightarrow \neg B\}$
 $\varphi = \neg A.$

2. Alaprezolúcióval igazoljuk, hogy $\Sigma \models \varphi$.

(a) $\Sigma = \{\forall x \forall y \forall z (R(x, y, z) \Rightarrow R(y, z, x))\},$
 $\varphi = \forall x \forall y \forall z (R(x, y, z) \Rightarrow R(z, x, y)).$

(b) $\Sigma = \{\forall x \forall y \exists z (\neg (R(x, z) \Rightarrow R(y, z)))\},$
 $\varphi = \forall x \exists y \neg R(x, y).$

(c) $\Sigma = \{\forall x \forall y (R(x, y) \Rightarrow R(y, x)), \forall x \exists y R(x, y),$
 $\forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(y, z) \Rightarrow R(x, z))\},$
 $\varphi = \forall x R(x, x).$

(d) $\Sigma = \{\forall x \exists y (R(y, x, f(x)) \Rightarrow R(y, f(x), x)),$
 $\forall x (\exists y R(y, x, f(x)) \Rightarrow \forall z R(z, x, f(x))), \exists x R(x, x, f(x))\},$
 $\varphi = \exists x R(x, f(x), x).$

Rgebbi Logika ZH-k Feladatai

1. Hozzuk prenex-normálformára:

$$\forall x R(x, y) \vee \exists z \neg P(z) \Rightarrow \exists x R(x, x).$$

2 (a). Legyenek f és g egyváltozós függvénszimbólumok. Formalizáljuk az $\langle f, g; = \rangle$ elsőrendű nyelven, hogy

„ f értékkészlete részhalmaza g értékkészletének és f minden értékét legalább kétszer veszi fel.”

(Az előző mondat második fele azt jelenti, hogy, ha y benne van f értékkészletében, akkor legalább két olyan x_1, x_2 van, melyre $y = f(x_1) = f(x_2)$).

2 (b). Formalizáljuk az alábbi két mondatot a következő elsőrendű nyelven:

$A(x) : x$ autó, $T(x) : x$ trabant,
 $G(x, y) : x$ gyorsabb, mint y , $D(x, y) : x$ drágább, mint y .
 „Ha egy autó gyorsabb egy másiknál, akkor drágább is nála.”
 „Van olyan autó, amely minden trabantnál gyorsabb.”

3. Alkalmas modell megadásával igazoljuk, hogy

$$\{ \forall x \exists y \exists z (E(x, y) \wedge E(x, z) \wedge y \neq z) \} \not\models \forall x \forall y (x \neq y \Rightarrow E(x, y)).$$

4. A teljességi tétel felhasználása nélkül igazoljuk, hogy a következő 3 állítás ekvivalens:

- (a) $\Sigma \vdash \alpha \Rightarrow \beta \Rightarrow \gamma$;
- (b) $\Sigma \vdash \beta \Rightarrow \alpha \Rightarrow \gamma$;
- (c) $\Sigma \cup \{\alpha, \beta, \neg \gamma\}$ ellentmondásos.

5. Hozzuk prenex-normálformára:

$$\forall x (P(x) \vee \exists y Q(x, y)) \Rightarrow \forall x P(x) \Rightarrow \exists x Q(x, x).$$

6 (a). Formalizáljuk a gráfelmélet nyelvén:

„Minden csúcsnak van olyan szomszédja, mely legalább másodfokú.”

(A gráfelmélet nyelvében $=$ -n kívül csak a kétváltozós E relációsztimbólum szerepel; $E(x, y)$ jelentése, hogy él megy x és y között. x az y szomszédja, ha megy köztük él; egy csúcs foka pedig a rá illeszkedő élek száma.)

6 (b). Formalizáljuk az alábbi két mondatot a következő elsőrendű nyelven:

$H(x) : x$ hallgató, $K(x) : x$ könyvtári könyv,
 $B(x, y) : x$ kikölcsönzi y -t, $T(x, y) : x$ és y évfolyamtársak.

„Egyetlen hallgató sem kölcsönzi ki az összes könyvtári könyvet.”

„Ha két hallgató pontosan ugyanazokat a könyvtári könyveket kölcsönzi ki, akkor ők évfolyamtársak.”

7. Alkalmas modell megadásával igazoljuk, hogy

$$\{ \forall x \forall y \forall z (P(x, y, z) \Rightarrow P(y, z, x)), \quad \exists x \exists y \exists z (P(x, y, z)) \} \not\models \forall x \forall y \exists z P(x, y, z).$$

8. A teljességi tétel felhasználása nélkül igazoljuk:

Ha $\Sigma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$ és $\Sigma \cup \{\neg\alpha\} \vdash \beta$ akkor $\Sigma \vdash \beta$;

Minden választ indokoljunk !

BME Felsőbb Matematika (Logika) Vizsgakérdések, 2017 ősz

Az aláhúzott részek bizonyításait is tudni kell.

(A) Bevezető Logika blokk.

1. Nullad- és elsőrendű nyelvek szintaxisa (a nyelvek szimbólumai, formulák, termek).
2. Kiértékelések, struktúrák, a nullad- és elsőrendű formulák jelentése.
3. Egy nulladrendű formula igazsága csak a benne szereplő ítéletváltozóktól függ.
4. Funkcionális teljesség fogalma; a $\{\neg, \wedge, \vee\}$, $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \Rightarrow\}$ művelethalmazok funkcionálisan teljesek. A nulladrendű formulák ekvivalensek egy DNF-el ill. KNF-el.
5. Minden elsőrendű formula ekvivalens egy prenex-alakúval.
6. Formulák ekvivalenciája, szemantikus következmény fogalma.

(B) Bizonyításelmélet blokk.

7. Az ítéletkalkulus axiómái, következtetési szabálya.
8. A *Ded* operátor lezárási operátor.
9. Dedukciós tétel.
10. Ellentmondásos formulahalmaz fogalma, $\Sigma \vdash \varphi$ pontosan akkor, ha $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ ellentmondásos; $\Sigma \vdash \neg\varphi$ pontosan akkor, ha $\Sigma \cup \{\varphi\}$ ellentmondásos. Ellentmondásos formulahalmazból minden levezethető.
11. Helyességi tétel (azaz, ha $\Sigma \vdash \varphi$, akkor $\Sigma \models \varphi$).
12. Teljességi tétel (bizonyítás nélkül).

(C) Modellelmélet blokk.

13. A kompaktsági tétel két alakja.
14. Az elemi ekvivalencia és izomorfizmus fogalma. Izomorf struktúrák elemien ekvivalensek.
15. Reduktumok. A felszálló Löwenheim-Skolem tétel.
16. Ha $\mathcal{A}$ végtelen struktúra, akkor van vele elemien ekvivalens, nem izomorf másik struktúra.

(D) Rezolúciós blokk.

17. Szemantikus fa fogalma. Egy klózhalmoz pontosan akkor kielégíthetetlen, ha szemantikus fája minden ágán van cáfoló csúcs.
18. A nulladrendű rezolúciós kalkulus, és cáfolati teljessége.
19. Minden elsőrendű formula ekvivalens egy (esetleg bővebb nyelven adott) Skolem-alakú formulával. A skolemizálás algoritmus.
20. Herbrand univerzum, Skolem-formulák egy halmazának pontosan akkor van modellje, ha van Herbrand-modellje (bizonyítás nélkül).
21. $\Sigma \stackrel{?}{\models} \varphi$ részleges eldöntése elsőrendű esetben. Az alaprezolúció algoritmus, és a módszer helyessége.

Minta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	4	3	1	5	7	7	4	1	3

1. Boole-algebrán minden a, b -re:

$(\overline{a} \overline{b} + a) + (\overline{a} b + b) = a b + \overline{a} \overline{b}$	(a)	1: (a) és (b)	5: csak (b)
$= a + b a$	(b)	2: csak (a) nem	6: csak (b) és (c)
$= b + a \overline{b} + a$	(c)	3: (a) és (c)	7: (c) nem
$= \overline{a} b + a + b$	(d)	4: mind	8: csak (d) nem

2. 2-azonosság az alábbiak közül

$(p \wedge q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) = 1$	(a)	1: csak (a) nem	5: mind
$(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg p \Rightarrow \neg q) = 1$	(b)	2: csak (b) és (c)	6: csak (b)
$(p \Rightarrow 0) \Rightarrow \neg p = 0$	(c)	3: csak (b) és (d)	7: csak (c)
$((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow \neg p)) \Rightarrow \neg p = 1$	(d)	4: csak (a) és (d)	8: csak (d) nem

3. $\mathbb{Z}_2$ műveleteivel 2-n:

$(p \vee q) \wedge (q \Rightarrow \neg p) = p q + (1+q)(1+p)$	(a)	1: (a) és (b)	5: csak (a)
$= p + q + (1+p q) p q$	(b)	2: (b) és (c)	6: csak (b)
$= p q + p q$	(c)	3: (b) és (d)	7: csak (c)
$= (1+q) + (1+p)$	(d)	4: egyik sem	8: csak (d)

4. $\mu \doteq (\eta \Rightarrow (\varphi \vee \psi)) \Rightarrow ((\eta \Rightarrow \varphi) \wedge (\eta \Rightarrow \psi))$, $\nu \doteq (\eta \Rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \Rightarrow ((\eta \Rightarrow \varphi) \vee (\eta \Rightarrow \psi))$

$\neg \mu$ és ν kielégíthető	(a)	1: csak (a)	5: csak (a) nem
$\neg \mu$ tautológia és ν kielégíthető	(b)	2: csak (b)	6: csak (b) nem
μ és ν tautológia	(c)	3: csak (c)	7: csak (c) nem
μ és $\neg \nu$ kielégíthető	(d)	4: csak (d)	8: csak (d) nem

5. **X:** Ketten közülünk igazat mondanak. **Y:** Ketten közülünk hazudnak. **Z:** A többiek hazudnak.

X és Z hazudik	(a)	1: (a) és (b)	5: csak (a)
X és Y hazudik	(b)	2: (a) és (c)	6: csak (b)
Y hazudik és Z igazat mond	(c)	3: (c) és (d)	7: csak (c)
Pontosan ketten mondanak igazat	(d)	4: (a) és (d)	8: csak (d)

6. $Prop_X$ -en: $\Sigma \doteq \{\varphi \wedge \psi, \neg \eta \vee \neg \varphi\}$.

$\Sigma \vdash \varphi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \varphi)$	(a)	1: csak (a) és (c)	5: csak (b) nem
$\Sigma \vdash \varphi \vee \psi$	(b)	2: csak (a) és (d)	6: csak (c) nem
$\Sigma \vdash \eta \Rightarrow (\neg \varphi \vee \neg \psi)$	(c)	3: csak (b) és (d)	7: csak (d) nem
$\Sigma \vdash \varphi \wedge \neg \psi$	(d)	4: csak (a) és (b)	8: mind

7. $X \doteq \{x, y, z\}$, $\Sigma \doteq \{\neg x \wedge \neg y, z \Rightarrow x \vee y\}$, $\Gamma \doteq \{x \vee \neg y, x \Rightarrow y\}$, $\Delta \doteq \{x \wedge \neg y, x \Rightarrow y\}$. $Prop_X$ -en:

Σ konzisztens és Γ teljes	(a)	1: (a) és (b)	5: csak (a)
Σ -nek pontosan egy modellje van	(b)	2: (b) és (c)	6: csak (a) nem
Δ -nak pontosan egy modellje van	(c)	3: (b) és (d)	7: csak (b)
Γ teljes és $\Gamma \not\models F$	(d)	4: sem (b) sem (c)	8: csak (b) nem

8. $\mu \doteq (\forall x)(\varphi \Rightarrow \psi) \Rightarrow ((\forall x)\varphi \Rightarrow (\forall x)\psi)$, $\nu \doteq (\exists x)(\varphi \Rightarrow \psi) \Rightarrow ((\exists x)\varphi \Rightarrow (\exists x)\psi)$

$\neg \mu$ és ν kielégíthető	(a)	1: csak (a)	5: (a) és (b)
μ nem kielégíthető és ν nem érvényes	(b)	2: csak (b)	6: (b) és (c)
μ és ν érvényes	(c)	3: csak (c)	7: (c) és (d)
μ és $\neg \nu$ kielégíthető	(d)	4: csak (d)	8: (d) és (a)

9. $\mathcal{L} \doteq \langle \rangle$. $Pred_{\mathcal{L}}$ -en: $\Sigma \doteq \{(\forall x)(\neg x < x), (\forall x)(\forall y)(\forall z)(x < y \wedge y < z \Rightarrow x < z)\}$,

$\mu \doteq (\exists x)(\forall y)(x \neq y \Rightarrow x < y) \Rightarrow (\exists x)(\forall y)(\neg y < x)$, $\eta \doteq (\exists x)(\forall y)(\neg y < x) \Rightarrow (\exists x)(\forall y)(x \neq y \Rightarrow x < y)$

$\neg \mu$ nem független és η független Σ -től	(a)	1: csak (a)	5: sem (a) sem (b)
Sem μ sem η nem független Σ -től	(b)	2: csak (b)	6: sem (a) sem (c)
μ független és $\neg \eta$ nem független Σ -től	(c)	3: csak (c)	7: sem (a) sem (d)
Mind μ mind η független Σ -től	(d)	4: csak (d)	8: egyik sem

10. $Pred_{\mathcal{L}}$ -en: $\Sigma \doteq \{(\exists x)(\varphi \Rightarrow \psi), (\forall x)\varphi\}$.

$\Sigma \vdash (\exists x)\psi$	(a)	1: csak (a) és (d)	5: csak (d)
$\Sigma \vdash \neg (\forall x)\neg \varphi$	(b)	2: csak (b) és (c)	6: csak (c) nem
$\Sigma \vdash \neg (\exists x)\neg \psi$	(c)	3: csak (a) és (b)	7: csak (d) nem
$\Sigma \vdash (\exists x)\neg \psi$	(d)	4: csak (a)	8: sem (a) sem (d)

Név:.....

Neptun kód:.....

Matematikai logika
minta zh.

1. Formalizálja a megadott $\mathcal{L}$ nyelven a következő definíciót: Valamely két vektorra a null vektor csak a triviális lineáris kombinációval állítható elő (a vektortér legalább két dimenziós). $\mathcal{L}$: $+$, $\cdot$, 0 ; Sx (skalár tulajdonság).

2. a) Határozza meg a következő formula egy erős Skolem formáját
 $\forall x(Rxy \vee \neg \forall ySy) \rightarrow \exists ySy \wedge \forall zSz$

b) Igazolja analitikus fa segítségével, hogy

$$\not\models \forall x(Px \rightarrow \exists yTy) \wedge \exists xPx \rightarrow \exists x(Px \wedge Tx)$$

3. Ekvivalensek-e logikailag a következő formula párok? Állításait igazolja!

a) $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \gamma$ és $\alpha \wedge \beta \rightarrow \gamma$

b) $\exists x(\alpha \leftrightarrow \beta)$ és $\exists x\alpha \leftrightarrow \exists x\beta$

4.

a) Mit értünk az α elsőrendű formula $[\alpha]$ igazsághalmazán?

b) Elméletet alkotnak-e a következő formulák: $\{\alpha : \vdash \alpha, \alpha \text{ zárt}\}$ ahol $\vdash$ Hilbert levezethetőséget jelöl?

c) Adja meg az $\mathcal{A} \models \alpha$ definícióját - ahol $\mathcal{A}$ elsőrendű struktúra, és α egy zárt formula!

d) Fogalmazza meg a Dedukció tételt!

e) Fogalmazza meg a szemantikai kompaktsági tételt a nem-triviális irányban!